ĐỀ BÀI ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: IoT và ứng dụng

1. Mục tiêu đồ án

Mỗi nhóm xây dựng một nguyên mẫu hệ thống IoT hoàn chỉnh cho một miền ứng dụng thực tế. Hệ thống phải tích hợp được các thành phần:

- Thiết bị vật lý có cảm biến và/hoặc cơ cấu chấp hành.
- Kết nối mạng và giao thức IoT.
- Backend tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu.
- Hệ thống thông tin quản lý người dùng và thiết bị.
- Giao diện web hoặc ứng dụng di động.
- Các cơ chế xác thực, phân quyền và bảo mật cơ bản.
- Chức năng giám sát, cảnh báo hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Thông qua đồ án, sinh viên phải thể hiện được khả năng:

- Phân tích bài toán và nhu cầu của người sử dụng.
- Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Lựa chọn cảm biến, thiết bị, kiến trúc và giao thức phù hợp.
- Thiết kế luồng dữ liệu từ thiết bị đến ứng dụng.
- Triển khai nguyên mẫu có khả năng hoạt động thực tế.
- Kiểm thử, đo lường và đánh giá kết quả.
- Làm việc nhóm, quản lý mã nguồn và trình bày sản phẩm.

2. Hình thức thực hiện

- Sinh viên thực hiện theo nhóm.
- Mỗi nhóm có tối đa 4 sinh viên.
- Mỗi nhóm tự lựa chọn đề tài và miền ứng dụng.
- Khối lượng công việc phải phù hợp với số lượng thành viên.
- Mỗi thành viên phải có phần việc cụ thể và có khả năng giải thích, bảo vệ phần việc của mình.
- Mã nguồn phải được quản lý trên GitHub của nhóm.

Điểm đồ án được đánh giá dựa trên sản phẩm chung và mức độ đóng góp, hiểu biết của từng thành viên.

3. Yêu cầu về đề tài

Nhóm được tự chọn miền ứng dụng, chẳng hạn:

- Nhà thông minh.
- Lớp học hoặc phòng làm việc thông minh.
- Giám sát môi trường.
- Nông nghiệp thông minh.
- Giám sát nhà kính.
- Giám sát chất lượng không khí.
- Quản lý năng lượng.
- Giám sát kho hàng hoặc chuỗi lạnh.
- Quản lý bãi đỗ xe.
- Giám sát phương tiện.
- Cảnh báo cháy, ngập hoặc rò rỉ.
- Quản lý tài sản và thiết bị.
- Chăm sóc sức khỏe ở mức nguyên mẫu thử nghiệm.
- Hỗ trợ người cao tuổi hoặc người khuyết tật.
- Giám sát máy móc và bảo trì dự đoán.
- Quản lý rác thải hoặc đô thị thông minh.
- Các miền ứng dụng khác được giảng viên chấp thuận.

Đề tài cần giải quyết một vấn đề cụ thể, có đối tượng sử dụng rõ ràng và có khả năng triển khai thành nguyên mẫu. Không chấp nhận đề tài chỉ dừng ở mức đọc cảm biến và hiển thị một vài giá trị đơn lẻ.

4. Yêu cầu bắt buộc

4.1. Phân tích bài toán

Nhóm phải trình bày được:

- Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết.
- Đối tượng sử dụng và các bên liên quan.
- Mục tiêu của hệ thống.
- Phạm vi triển khai.
- Các kịch bản sử dụng chính.
- Yêu cầu chức năng.
- Yêu cầu phi chức năng.

- Các ràng buộc về chi phí, thiết bị, năng lượng, mạng, độ trễ, độ tin cậy, an toàn và quyền riêng tư.
- Tiêu chí dùng để đánh giá mức độ thành công của sản phẩm.

Nhóm phải giải thích được tại sao bài toán cần một giải pháp IoT thay vì chỉ sử dụng một ứng dụng web hoặc phần mềm quản lý thông thường.

4.2. Thiết bị IoT

Hệ thống phải có ít nhất một thiết bị vật lý hoạt động thực tế, sử dụng một trong các nền tảng như:

- ESP32 hoặc ESP8266.
- Raspberry Pi.
- Arduino kết hợp module truyền thông.
- STM32.
- Các bo mạch nhúng hoặc gateway tương đương.

Thiết bị phải thực hiện được các chức năng cơ bản phù hợp với bài toán:

- Thu thập dữ liệu từ ít nhất một loại cảm biến.
- Gắn mã định danh duy nhất cho thiết bị.
- Gửi dữ liệu về backend hoặc nền tảng IoT.
- Nhận cấu hình hoặc lệnh điều khiển từ xa.
- Điều khiển ít nhất một cơ cấu chấp hành hoặc thiết bị đầu ra nếu bài toán có nhu cầu điều khiển.
- Gửi trạng thái hoạt động hoặc heartbeat.
- Phát hiện và xử lý cơ bản khi mất kết nối.
- Tự động kết nối lại khi mạng được khôi phục.

Khuyến nghị mỗi nhóm triển khai:

- Từ hai loại dữ liệu cảm biến trở lên.
- Ít nhất một cơ cấu chấp hành như relay, động cơ, đèn, còi, quạt, van hoặc màn hình.
- Từ hai node thiết bị trở lên đối với nhóm có 4 thành viên.

Thiết bị mô phỏng có thể được sử dụng để kiểm thử tải hoặc mở rộng quy mô nhưng không được thay thế hoàn toàn thiết bị vật lý.

4.3. Kết nối và giao thức

Hệ thống phải sử dụng ít nhất một giao thức phù hợp với IoT, chẳng hạn:

- MQTT.
- CoAP.
- AMQP.
- WebSocket.
- LoRa/LoRaWAN kết hợp gateway.
- BLE, Zigbee hoặc giao thức mạng cục bộ kết hợp gateway.

HTTP/REST có thể được sử dụng cho giao tiếp giữa frontend và backend. Nếu chỉ sử dụng HTTP cho thiết bị, nhóm phải giải thích rõ lý do lựa chọn.

Thiết kế giao tiếp phải làm rõ:

- Cấu trúc topic MQTT hoặc tài nguyên CoAP.
- Cấu trúc bản tin và định dạng dữ liệu.
- Mã định danh thiết bị.
- Timestamp và đơn vị đo.
- Cơ chế xác nhận lệnh điều khiển.
- Cơ chế phát hiện thiết bị online/offline.
- QoS, retry, timeout hoặc xử lý bản tin trùng lặp nếu có.
- Luồng dữ liệu từ thiết bị đến backend và từ backend đến thiết bị.

4.4. Backend và hệ thống thông tin quản lý

Nhóm phải tự xây dựng backend hoặc tùy biến đáng kể một nền tảng mã nguồn mở. Không chấp nhận sản phẩm chỉ sử dụng dashboard có sẵn như Blynk, ThingSpeak hoặc Adafruit IO mà không xây dựng phần quản lý hệ thống.

Backend tối thiểu phải có các nhóm chức năng sau.

a. Quản lý người dùng

- Đăng ký hoặc tạo tài khoản.
- Đăng nhập và đăng xuất.
- Xác thực người dùng.
- Đổi mật khẩu hoặc cập nhật thông tin tài khoản.
- Quản lý trạng thái tài khoản.
- Phân quyền theo vai trò.

Hệ thống nên có ít nhất ba vai trò, ví dụ:

- Quản trị viên.

- Người vận hành hoặc chủ sở hữu thiết bị.
- Người xem.

b. Quản lý vòng đời thiết bị

Hệ thống phải quản lý được thiết bị từ khi được đưa vào sử dụng đến khi ngừng hoạt động, bao gồm:

1. Đăng ký hoặc onboarding thiết bị.
2. Cấp mã định danh và thông tin xác thực.
3. Gán thiết bị cho người dùng, nhóm, vị trí hoặc khu vực.
4. Kích hoạt thiết bị.
5. Cấu hình tham số hoạt động từ xa.
6. Theo dõi trạng thái online/offline.
7. Theo dõi phiên bản phần cứng và firmware.
8. Ghi nhận lỗi hoặc trạng thái bảo trì.
9. Tạm khóa hoặc thu hồi quyền kết nối.
10. Ngừng sử dụng hoặc decommission thiết bị.

Nhóm phải xác định rõ các trạng thái trong vòng đời thiết bị, chẳng hạn:

```
Registered → Provisioned → Active → Offline/Fault → Maintenance → Decommissioned
```

c. Quản lý dữ liệu IoT

- Tiếp nhận dữ liệu telemetry.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
- Lưu trữ dữ liệu theo thời gian.
- Tra cứu dữ liệu theo thiết bị và khoảng thời gian.
- Hiển thị dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử.
- Biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ.
- Hỗ trợ lọc, thống kê hoặc tổng hợp dữ liệu.
- Cho phép xuất dữ liệu nếu phù hợp với đề tài.

d. Giám sát và cảnh báo

- Dashboard thể hiện trạng thái hệ thống.
- Hiển thị trạng thái online/offline của thiết bị.
- Thiết lập ít nhất một quy tắc cảnh báo.
- Sinh cảnh báo khi dữ liệu vượt ngưỡng hoặc thiết bị gặp bất thường.
- Lưu lịch sử cảnh báo.

- Cho phép người dùng xác nhận hoặc xử lý cảnh báo.

Có thể gửi thông báo qua email, ứng dụng, Telegram, Zalo hoặc các kênh phù hợp khác.

e. Điều khiển thiết bị

Nếu đề tài có cơ cấu chấp hành, hệ thống phải hỗ trợ:

- Gửi lệnh điều khiển từ giao diện.
- Kiểm tra quyền của người gửi lệnh.
- Thiết bị thực hiện lệnh.
- Thiết bị gửi phản hồi xác nhận.
- Backend lưu lịch sử lệnh và kết quả thực hiện.

4.5. Yêu cầu bảo mật

Hệ thống phải áp dụng tối thiểu các nguyên tắc sau:

- Mật khẩu người dùng phải được băm an toàn, không lưu dưới dạng văn bản thuần.
- API phải yêu cầu xác thực đối với các chức năng cần bảo vệ.
- Kiểm tra quyền truy cập ở backend, không chỉ ẩn chức năng trên giao diện.
- Người dùng chỉ được truy cập thiết bị và dữ liệu thuộc phạm vi được cấp quyền.
- Thiết bị phải có định danh và thông tin xác thực riêng.
- Không sử dụng chung một tài khoản hoặc khóa bí mật cho tất cả thiết bị.
- Không đưa mật khẩu, token, khóa API hoặc chứng thư bí mật lên GitHub.
- Các thông tin bí mật phải được truyền qua biến môi trường hoặc tệp cấu hình không commit.
- Kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào.
- Có cơ chế khóa, thu hồi hoặc vô hiệu hóa thiết bị.
- Ghi audit log cho các thao tác quan trọng.
- Sử dụng TLS/HTTPS hoặc kết nối mã hóa nếu nền tảng triển khai cho phép.
- Mô tả các dữ liệu cá nhân được thu thập và biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.

Nhóm phải thực hiện ít nhất hai kiểm thử bảo mật, ví dụ:

- Người dùng không có quyền truy cập thiết bị của người khác.
- Thiết bị đã bị thu hồi không thể tiếp tục gửi dữ liệu.
- API từ chối token không hợp lệ hoặc hết hạn.
- Broker từ chối thiết bị publish/subscribe sai topic.
- Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ.

4.6. Giao diện người dùng

Nhóm phải xây dựng giao diện web hoặc ứng dụng di động cho các chức năng chính:

- Đăng nhập.
- Quản lý người dùng theo quyền được cấp.
- Quản lý danh sách thiết bị.
- Xem thông tin và trạng thái thiết bị.
- Xem dữ liệu cảm biến.
- Hiển thị biểu đồ hoặc dashboard.
- Xem và xử lý cảnh báo.
- Cấu hình hoặc điều khiển thiết bị.
- Xem lịch sử hoạt động.

Giao diện không phải là trọng tâm duy nhất của đồ án nhưng cần đủ rõ ràng để thể hiện các quy trình nghiệp vụ và chức năng quản lý.

5. Các chức năng nâng cao

Các chức năng nâng cao không thay thế yêu cầu bắt buộc. Nhóm chỉ nên triển khai sau khi hệ thống cơ bản đã hoạt động ổn định.

5.1. Cập nhật firmware từ xa

Có thể triển khai cập nhật firmware qua mạng với các chức năng:

- Quản lý phiên bản firmware.
- Upload và lưu trữ firmware.
- Chọn thiết bị hoặc nhóm thiết bị cần cập nhật.
- Gửi yêu cầu cập nhật từ backend.
- Thiết bị tải và cài đặt firmware.
- Báo cáo tiến độ và kết quả cập nhật.
- Kiểm tra tính toàn vẹn của firmware.
- Xác thực hoặc ký số firmware.
- Khôi phục phiên bản trước nếu cập nhật thất bại.

Chỉ gọi là OTA hoàn chỉnh khi nhóm demo được quá trình chuyển từ phiên bản firmware cũ sang phiên bản mới và backend ghi nhận đúng kết quả.

5.2. Tích hợp AI

AI phải giải quyết một vấn đề gắn với dữ liệu hoặc hoạt động của hệ thống, ví dụ:

- Phát hiện dữ liệu cảm biến bất thường.
- Dự báo nhiệt độ, độ ẩm, mức tiêu thụ năng lượng.
- Dự báo thiết bị có nguy cơ hỏng.
- Nhận dạng hình ảnh tại edge hoặc backend.
- Phân loại trạng thái môi trường.
- Tối ưu lịch điều khiển thiết bị.
- Phát hiện hành vi hoặc sự kiện bất thường.
- Hỗ trợ ra quyết định từ dữ liệu IoT.

Phần AI phải trình bày được:

- Nguồn và đặc điểm dữ liệu.
- Tiền xử lý dữ liệu.
- Mô hình hoặc thuật toán được lựa chọn.
- Quá trình huấn luyện hoặc cấu hình.
- Chỉ số đánh giá.
- Kết quả thử nghiệm.
- Cách tích hợp kết quả AI vào hệ thống.

Việc chỉ tích hợp chatbot hoặc gọi một API AI nhưng không gắn với dữ liệu và nghiệp vụ của hệ thống không được tính là chức năng AI hoàn chỉnh.

5.3. Các hướng nâng cao khác

- Edge hoặc fog computing.
- Digital twin hoặc device shadow.
- Rule engine cho cảnh báo và tự động hóa.
- Xử lý dữ liệu thời gian thực.
- Hỗ trợ nhiều giao thức hoặc nhiều loại thiết bị.
- Triển khai bằng Docker.
- CI/CD.
- Monitoring và logging tập trung.
- Xử lý dữ liệu khi mất mạng và đồng bộ lại.
- Đánh giá khả năng mở rộng bằng thiết bị mô phỏng.
- Tiết kiệm năng lượng cho node cảm biến.

- Tích hợp dịch vụ cloud hoặc nền tảng bên thứ ba.

6. Phân tích và thiết kế bắt buộc

Nhóm phải cung cấp tối thiểu các mô hình sau:

- Sơ đồ bối cảnh hệ thống.
- Sơ đồ use case hoặc mô tả đầy đủ các trường hợp sử dụng.
- Sơ đồ kiến trúc tổng thể.
- Sơ đồ các lớp: thiết bị, kết nối, edge/gateway, backend, dữ liệu và ứng dụng.
- Sơ đồ khối phần cứng.
- Sơ đồ kết nối cảm biến và cơ cấu chấp hành.
- Sơ đồ triển khai.
- Mô hình dữ liệu hoặc ERD.
- Mô tả API.
- Cấu trúc topic và payload nếu sử dụng MQTT.
- Sequence diagram cho ít nhất hai quy trình quan trọng.
- Mô hình trạng thái vòng đời thiết bị.
- Ma trận vai trò và quyền.
- Mô hình các mối đe dọa chính và biện pháp kiểm soát.

Mỗi lựa chọn kỹ thuật quan trọng phải có giải thích, không chỉ liệt kê công nghệ.

7. Kiểm thử và đánh giá

Nhóm phải xây dựng kế hoạch kiểm thử và cung cấp bằng chứng kết quả.

7.1. Kiểm thử chức năng

Tối thiểu phải kiểm thử các quy trình:

- Đăng nhập và phân quyền.
- Đăng ký, kích hoạt thiết bị.
- Thiết bị gửi telemetry.
- Dashboard cập nhật dữ liệu.
- Gửi và xác nhận lệnh điều khiển.
- Phát hiện thiết bị offline.
- Sinh và xử lý cảnh báo.
- Khóa hoặc ngừng sử dụng thiết bị.

7.2. Kiểm thử phi chức năng

Nhóm lựa chọn các chỉ tiêu phù hợp với đề tài:

- Độ trễ từ cảm biến đến dashboard.
- Độ trễ của lệnh điều khiển.
- Tỷ lệ mất bản tin.
- Khả năng hoạt động sau khi mất và khôi phục mạng.
- Khả năng xử lý bản tin trùng lặp.
- Mức sử dụng CPU, bộ nhớ hoặc năng lượng.
- Độ ổn định trong một khoảng thời gian liên tục.
- Số lượng thiết bị hoặc bản tin hệ thống có thể xử lý.

Mỗi chỉ tiêu cần có phương pháp đo, dữ liệu đo và nhận xét.

8. Sản phẩm phải nộp

8.1. Mã nguồn trên GitHub

Repository phải bao gồm:

```
README.md
firmware/
backend/
frontend/
database/
deployment/
hardware/
tests/
docs/
.env.example
```

Trong đó:

- `README.md`: giới thiệu, kiến trúc, hướng dẫn cài đặt và chạy.
- `firmware/`: mã nguồn cho ESP32 hoặc bo mạch nhúng.
- `backend/`: API, xử lý telemetry, quản lý thiết bị.
- `frontend/`: giao diện web hoặc mobile.
- `database/`: schema, migration hoặc dữ liệu mẫu.
- `deployment/`: Docker Compose, cấu hình broker hoặc hướng dẫn triển khai.
- `hardware/`: sơ đồ nối dây, danh sách linh kiện và hình ảnh prototype.

- `tests/`: mã kiểm thử và kịch bản kiểm thử.
- `docs/`: báo cáo, slide và các tài liệu thiết kế.
- `.env.example`: danh sách biến môi trường nhưng không chứa bí mật thật.

Yêu cầu bổ sung:

- Repository phải có lịch sử commit thể hiện quá trình làm việc.
- Commit cần có nội dung rõ ràng.
- Mỗi thành viên phải sử dụng tài khoản GitHub của mình.
- Nhóm phải tạo release hoặc tag phiên bản cuối cùng, ví dụ `v1.0.0`.
- Nếu repository để ở chế độ private, nhóm phải cấp quyền cho giảng viên.
- Không được commit mật khẩu, token, khóa API hoặc dữ liệu cá nhân thật.

8.2. Báo cáo đồ án

Độ dài khuyến nghị: 20–30 trang, không tính phụ lục.

Cấu trúc đề xuất:

1. Trang bìa.
2. Thông tin nhóm và bảng phân công công việc.
3. Tóm tắt đồ án.
4. Giới thiệu bài toán.
5. Khảo sát yêu cầu.
6. Phân tích và lựa chọn giải pháp.
7. Kiến trúc hệ thống.
8. Thiết kế phần cứng.
9. Thiết kế giao thức và luồng dữ liệu.
10. Thiết kế cơ sở dữ liệu, API và backend.
11. Quản lý vòng đời thiết bị.
12. Quản lý người dùng và phân quyền.
13. Thiết kế bảo mật và quyền riêng tư.
14. Triển khai hệ thống.
15. Kiểm thử và đánh giá.
16. Chức năng nâng cao.
17. Hạn chế và hướng phát triển.
18. Kết luận.
19. Tài liệu tham khảo.

20. Phụ lục.

Báo cáo phải có hình ảnh sản phẩm thực tế, sơ đồ kiến trúc, kết quả kiểm thử và đường dẫn GitHub.

8.3. Slide thuyết trình

Thời lượng thuyết trình: khoảng 10 phút mỗi nhóm.

Khuyến nghị 8–12 slide:

1. Tên đề tài và thành viên.
2. Bài toán và đối tượng sử dụng.
3. Yêu cầu và các chức năng chính.
4. Kiến trúc tổng thể.
5. Thiết bị và sơ đồ phần cứng.
6. Giao thức và luồng dữ liệu.
7. Backend và quản lý vòng đời thiết bị.
8. Xác thực, phân quyền và bảo mật.
9. Kết quả triển khai và kiểm thử.
10. Chức năng nâng cao.
11. Phân công công việc.
12. Kết luận.

Slide cần tập trung vào các quyết định thiết kế và kết quả thực tế, tránh trình bày quá nhiều lý thuyết chung về IoT.

8.4. Demo sản phẩm

Nhóm phải demo trực tiếp sản phẩm. Kịch bản demo tối thiểu gồm:

1. Đăng nhập bằng các vai trò khác nhau.
2. Đăng ký hoặc kích hoạt một thiết bị.
3. Thiết bị gửi dữ liệu cảm biến.
4. Dashboard hiển thị dữ liệu thời gian thực.
5. Gửi lệnh điều khiển và nhận phản hồi.
6. Thay đổi cấu hình thiết bị.
7. Ngắt kết nối để hệ thống phát hiện thiết bị offline.
8. Kích hoạt một cảnh báo.
9. Thử một thao tác không được cấp quyền.
10. Khóa hoặc decommission thiết bị và chứng minh thiết bị không còn được phép kết nối.

Nếu có OTA hoặc AI, nhóm phải demo trực tiếp chức năng tương ứng.

Khuyến nghị tổ chức mỗi nhóm:

- Thuyết trình: 10 phút.
- Demo: 5–7 phút.
- Vấn đáp: 5 phút.

Nhóm nên chuẩn bị video demo dự phòng, nhưng video không thay thế hoàn toàn demo trực tiếp.

9. Các điều kiện giới hạn điểm

- Không có thiết bị vật lý hoạt động: được đánh giá ở mức "Fail – Below Expectation".
- Chỉ đọc cảm biến và hiển thị dữ liệu, không có backend quản lý: chưa đáp ứng yêu cầu đồ án.
- Chỉ sử dụng dashboard hoặc nền tảng có sẵn, không xây dựng chức năng quản lý người dùng và thiết bị: không đạt yêu cầu phần backend.
- Không có xác thực và phân quyền: không đạt yêu cầu bảo mật.
- Không nộp mã nguồn hoặc mã nguồn không thể chạy: phần triển khai không được công nhận đầy đủ.
- Không demo được luồng dữ liệu đầu cuối: không được đánh giá ở mức "Sufficient".
- Thành viên không tham gia vấn đáp: không đủ căn cứ đánh giá cá nhân.
- Sao chép sản phẩm, báo cáo hoặc mã nguồn mà không trích dẫn: xử lý theo quy định liêm chính học thuật.

10. Quy định an toàn và đạo đức

- Không tự ý đấu nối trực tiếp với điện lưới nếu không có thiết bị cách ly và bảo vệ phù hợp.
- Không triển khai các cơ cấu chấp hành có thể gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản.
- Đề tài có camera, microphone, vị trí hoặc dữ liệu cá nhân phải có biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.
- Không sử dụng dữ liệu sức khỏe thật nếu chưa được phép.
- Các ứng dụng y tế chỉ được trình bày như nguyên mẫu hỗ trợ, không đưa ra tuyên bố chẩn đoán.
- Nhóm phải công khai việc sử dụng mã nguồn, thư viện, mô hình AI và tài nguyên của bên thứ ba.
- Nếu sử dụng công cụ AI để hỗ trợ lập trình hoặc viết tài liệu, nhóm vẫn phải hiểu, kiểm chứng và chịu trách nhiệm đối với nội dung đã sử dụng.

Bộ yêu cầu trên phù hợp với cấu trúc học phần 3 tín chỉ, 12 tiết thực hành và hình thức "Báo cáo và bảo vệ đồ án kết thúc học phần" chiếm 60% điểm tổng kết; đồng thời bao phủ các nội dung kiến trúc, giao thức, thiết bị, dữ liệu, dashboard, quản lý thiết bị, bảo mật và ứng dụng trong đề cương.

Chú ý quan trọng:

- Kiểm tra giữa kỳ: 28/10/2026 hoặc 4/11/2026 (dư kiến – có thể thay đổi và thông báo sau)
- Thuyết trình: 4/11/2026; 11/11/2026 và 18/11/2026
- Hạn nộp báo cáo và source code (nộp qua github): 24/11/2026
- Demo và vấn đáp: 25/11/2026 và 02/12/2026
- Đăng ký nhóm và đề tài tại link sau (chú ý điền đúng mã sinh viên – điền sai mã sinh viên có thể dẫn đến mất điểm):
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ZMv7SGv-lAdeJrYDZt8ziItHr0Fk0R9n_Lr8JHyBjg/edit?usp=sharing